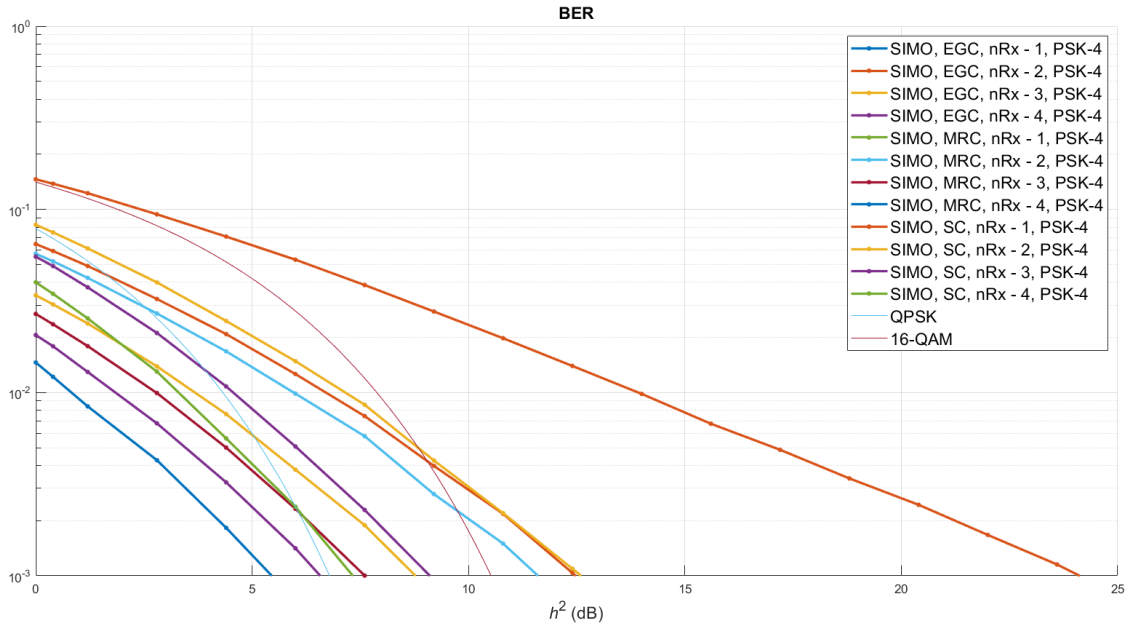
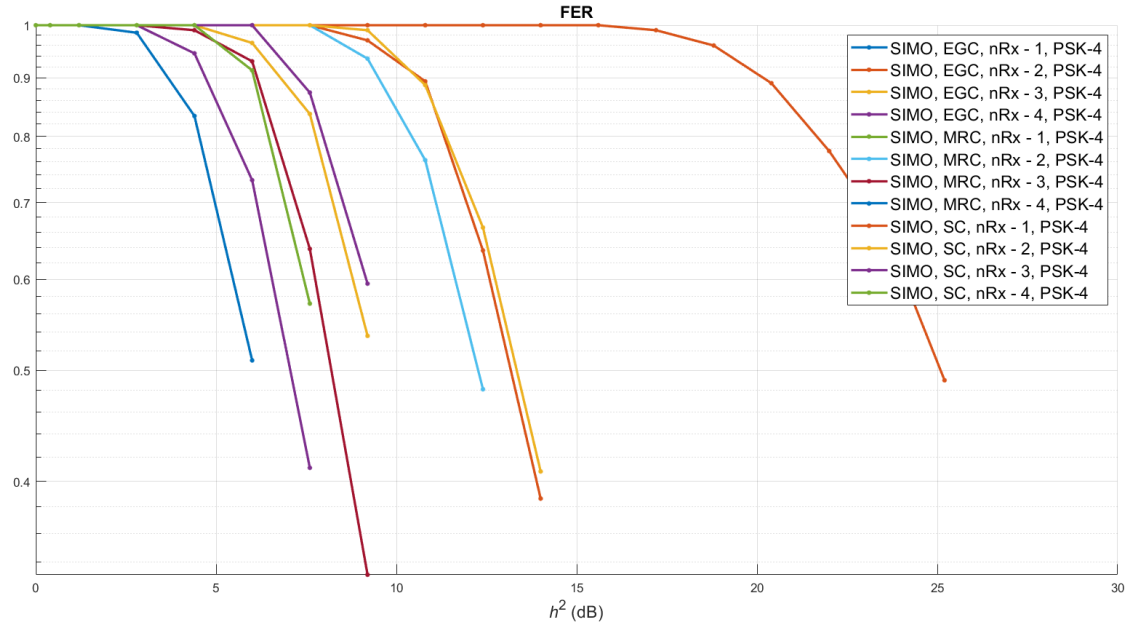
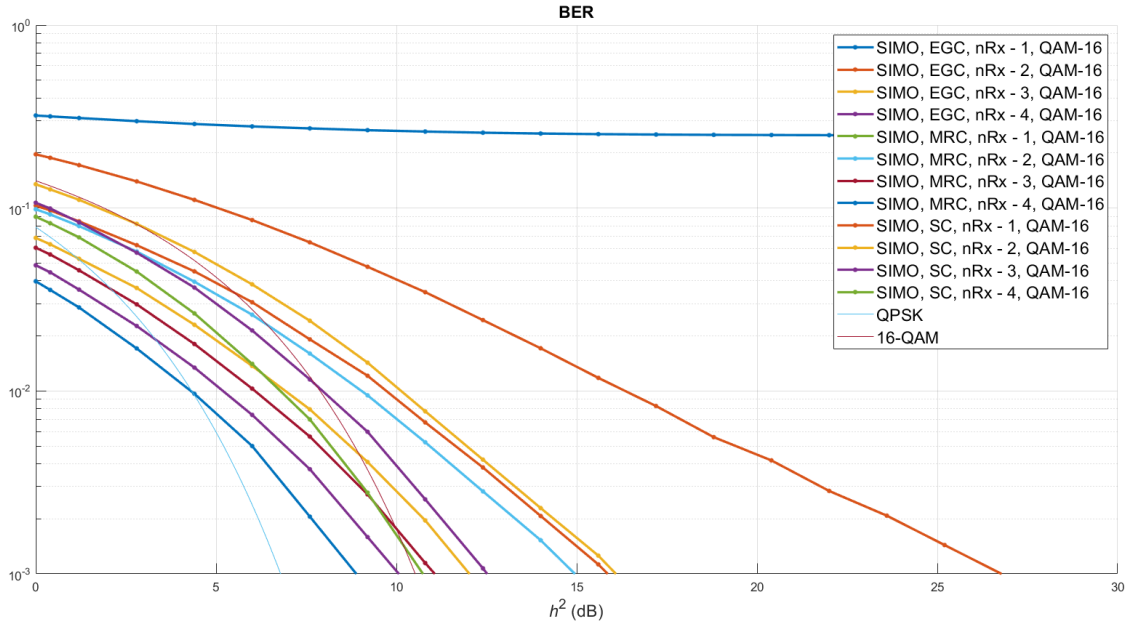
1) Помехоустойчивость приема сигналов с SIMO

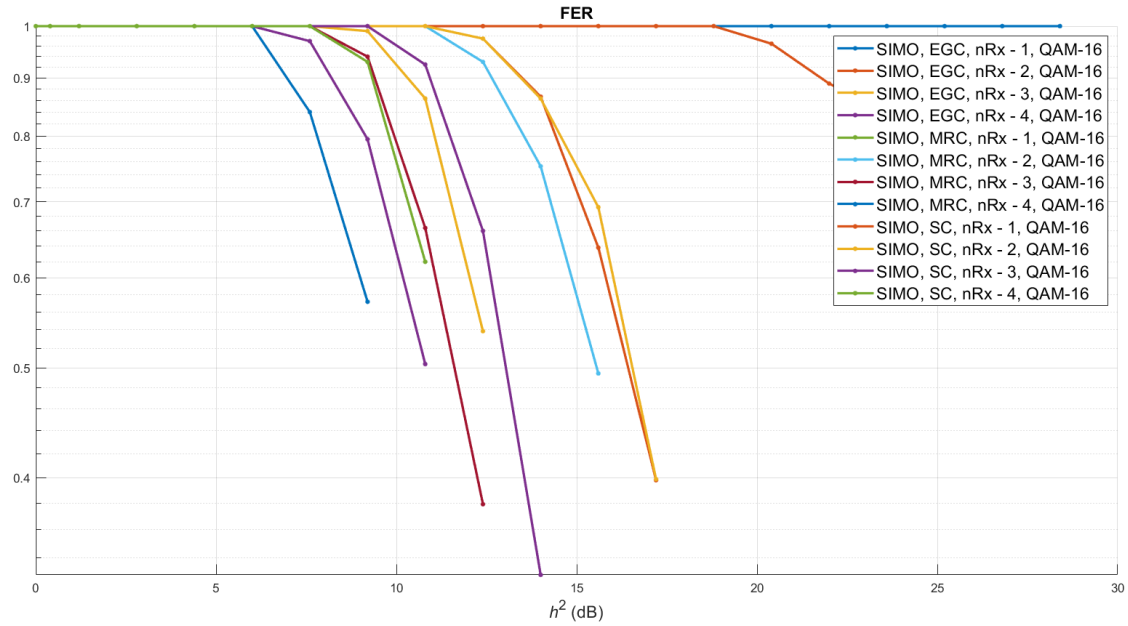
1.1) Метод выбора лучшей антенны, метод суммирования по всем антеннам и метод комбинирования по критерию максимума отношения сигнал–шум для созвездия QPSK и для трех вариантов числа приемных антенн (1, 2, 4)



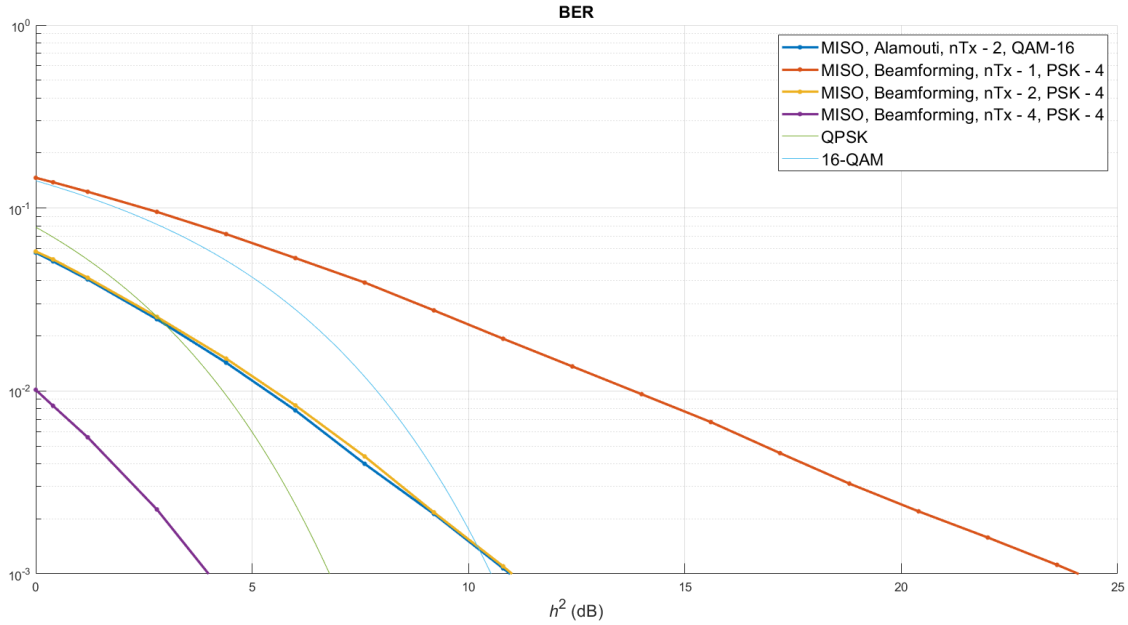



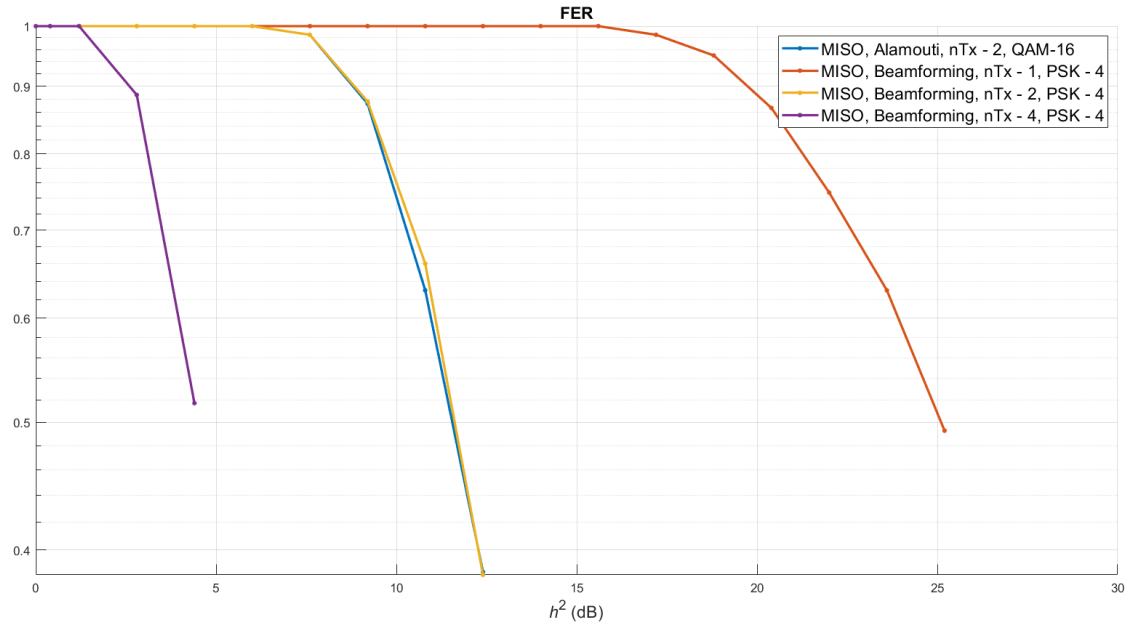
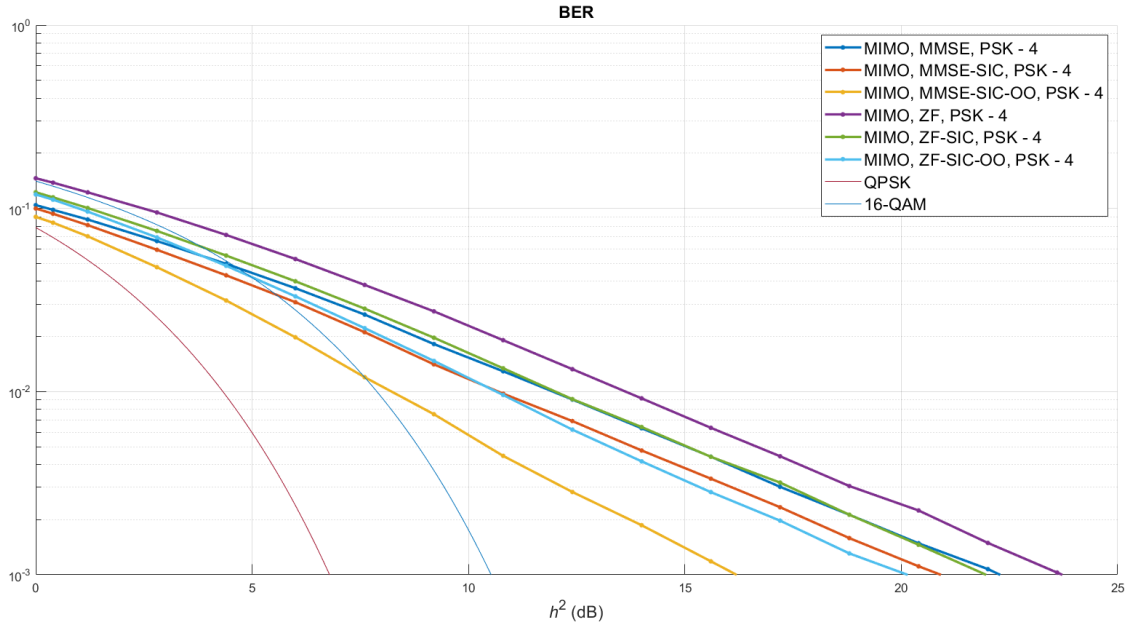
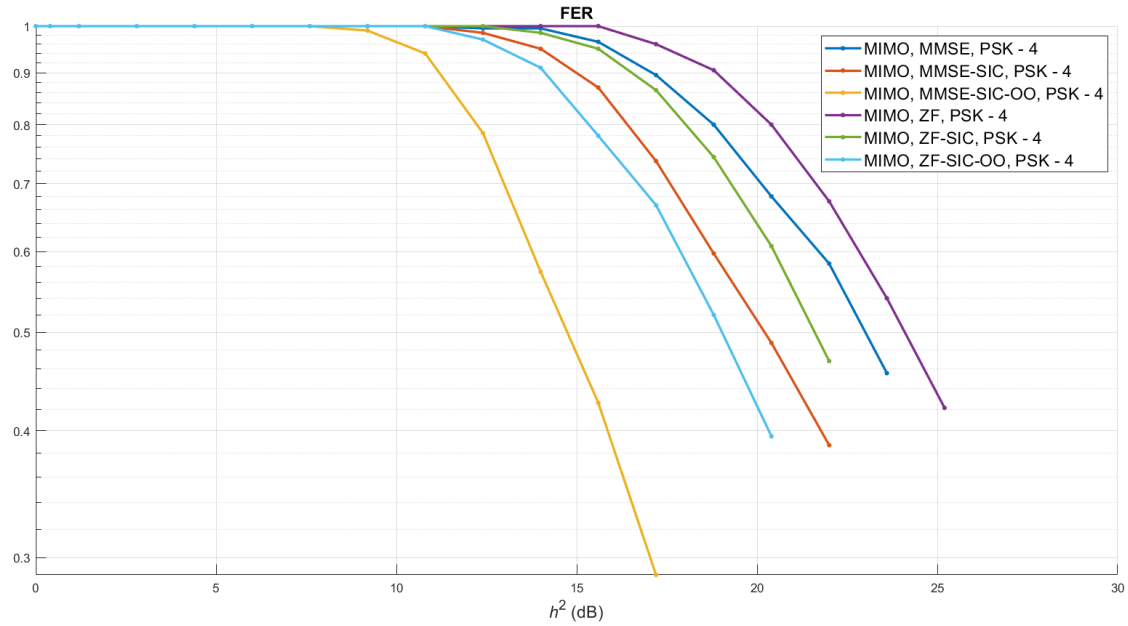

1.2) Метод выбора лучшей антенны, метод суммирования по всем антеннам и метод комбинирования по критерию максимума отношения сигнал–шум для созвездия QAM-16 и для трех вариантов числа приемных антенн (1, 2, 4)


BER
SIMO, EGC, nRx - 1, QAM-16
SIMO, EGC, nRx - 2, QAM-16
SIMO, EGC, nRx - 3, QAM-16
SIMO, EGC, nRx - 4, QAM-16
SIMO, MRC, nRx - 1, QAM-16
SIMO, MRC, nRx - 2, QAM-16
SIMO, MRC, nRx - 3, QAM-16
SIMO, MRC, nRx - 4, QAM-16
SIMO, SC, nRx - 1, QAM-16
SIMO, SC, nRx - 2, QAM-16
SIMO, SC, nRx - 3, QAM-16
SIMO, SC, nRx - 4, QAM-16
QPSK
16-QAM
$10^0$
$10^{-1}$
$10^{-2}$
$10^{-3}$
0
5
10
15
20
25
30
$h^2$ (dB)


FER
SIMO, EGC, nRx - 1, QAM-16
SIMO, EGC, nRx - 2, QAM-16
SIMO, EGC, nRx - 3, QAM-16
SIMO, EGC, nRx - 4, QAM-16
SIMO, MRC, nRx - 1, QAM-16
SIMO, MRC, nRx - 2, QAM-16
SIMO, MRC, nRx - 3, QAM-16
SIMO, MRC, nRx - 4, QAM-16
SIMO, SC, nRx - 1, QAM-16
SIMO, SC, nRx - 2, QAM-16
SIMO, SC, nRx - 3, QAM-16
SIMO, SC, nRx - 4, QAM-16
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0
5
10
15
20
25
30
$h^2$ (dB)

2) Помехоустойчивость приема сигналов с MISO при использовании метода (схемы) Аламоути (для двух передающих антенн) и метода формирования диаграммы направленности (для трех вариантов числа приемных антенн: 1, 2, 4) для созвездия QPSK.






3) Помехоустойчивость приема сигналов с MIMO при использовании методов: ZF, ZF-SIC, ZF-SIC OO, MMSE, MMSE-SIC и MMSE-SIC OO для двух передающих и двух приемных антенн и созвездия QPSK.